

T-ESP-800 · EPITECH EIP

Pawrise Care

Dossier de conception & documentation technique



0 Sommaire

1	Résumé exécutif	4
2	Vision & problématique	5
2.1	Le problème	5
2.2	La solution Pawrise Care	5
2.3	Proposition de valeur	5
2.4	Personas	5
3	Marché & analyse stratégique	6
3.1	Proposition de valeur	6
3.2	Marché (TAM / SAM / SOM)	6
3.3	SWOT	6
3.4	Matrice de confrontation	7
3.5	PESTEL	7
4	Modèle économique & budget	9
4.1	Modèle économique	9
4.2	Unit economics (3 scénarios)	9
4.3	Budget prévisionnel · collier (BOM)	9
4.4	Budget cloud & exploitation (11 mois)	9
5	WBS & fonctions par lot	11
5.1	Structure de découpage (WBS)	11
5.2	Fonctions attendues par lot	11
6	Organisation & compétences	13
6.1	OBS — organisation des responsabilités	13
6.2	Couverture nominative	13
6.3	Matrice de compétences (extrait)	13
6.4	Justification de l'équipe	14
7	Matrice RACI	15
7.1	Règle appliquée	15
7.2	Version standard (A distribué)	15
7.3	Version format suiveur (1 R / 1 A / 1 C)	15
8	Planning & méthodologie	16
8.1	Vue d'ensemble	16
8.2	Diagramme de Gantt	16
8.3	Jalons	16
8.4	Dépendances clés	16
8.5	Méthodologie	16
9	Plan qualité	18
9.1	Definition of Done	18
9.2	Stratégie de tests par couche	18
9.3	Conventions de code	18
9.4	Workflow Git	18
9.5	CI/CD & déploiement	19
9.6	Onboarding développeur	19
10	Architecture technique	20
10.1	Vue d'ensemble (simplifiée)	20

10.2 Choix techniques justifiés	20
11 Cloud & infrastructure	22
11.1 Principes directeurs	22
11.2 La stack d'infrastructure	22
11.3 Choix d'hébergement	22
11.4 Stratégie en deux temps	22
11.5 Maîtrise des coûts en développement	23
11.6 Coût annuel hors école	23
12 IoT — le collier connecté	24
12.1 Les défis à résoudre	24
12.2 Architecture en 3 zones	24
12.3 Composants embarqués	24
12.4 Capteurs : choix justifiés	25
12.5 Réseau & sécurité	25
12.6 Logique embarquée : machine à états	25
13 IA — le Care Engine	26
13.1 Pipeline LangGraph (6 nœuds)	26
13.2 Garde-fous (défense en profondeur, 3 couches)	26
13.3 Périmètre	26
13.4 Coût des modèles (cascade « un modèle par nœud »)	26
13.5 Décisions d'architecture (ADR)	27
13.6 Objectifs de succès (KPIs MVP)	27
14 Backlog & exigences	28
14.1 Epics	28
14.2 Exigences (FR / NFR)	28
14.3 Exemple de critère d'acceptation	28
15 Gestion des risques	29
15.1 AMDEC produit	29
15.2 Risk Map projet	29
16 Annexes	31
16.1 Glossaire	31
16.2 Références des décisions d'architecture (ADR)	31
16.3 Sources & outils	31
16.4 Prototype en ligne	31

1 Résumé exécutif

Pawrise Care est un collier connecté qui suit en continu la santé et le bien-être d'un animal, l'explique au propriétaire via un assistant IA, et transmet au vétérinaire un dossier structuré et normalisé. Le positionnement est non négociable : **orienter, jamais diagnostiquer**.

Là où les acteurs établis (Tractive, Weenect, Invoxia) se concentrent sur la localisation, Pawrise Care ouvre la passerelle propriétaire vers vétérinaire que personne ne couvre : c'est une stratégie océan bleu sur un marché adressable de 26,5 M de chiens et chats en France.

11

epics

66

user stories (52 MVP)

10

membres · 5 pôles

20 mois

de roadmap

Ce dossier réunit l'ensemble des livrables de conception : vision et marché, modèle économique et budget, découpage (WBS) et organisation (OBS, RACI), planning et méthodologie, plan qualité, gestion des risques, et l'architecture technique complète (système, cloud, IoT, IA). Les chiffres et tableaux sont générés à partir d'une source unique partagée avec le prototype en ligne, garantissant leur cohérence.

CE QUI DISTINGUE PAWRISE CARE

Une IA d'orientation conçue conforme dès l'origine (Code rural, AI Act, RGPD), un réseau vétérinaire réel, un modèle économique dont le coût vétérinaire est plafonné par construction, et une architecture souveraine (UE) maîtrisée en coût.

2 Vision & problématique

2.1 Le problème

Les signaux de santé d'un animal de compagnie passent le plus souvent inaperçus jusqu'à ce que la situation devienne grave. Entre deux visites vétérinaires, le propriétaire n'a aucune visibilité continue sur l'état réel de son animal, et le vétérinaire reçoit un historique imprécis, reconstitué de mémoire. Les signaux faibles (baisse d'activité, troubles du sommeil, variations de constantes) sont donc détectés trop tard, souvent au stade critique.

Le marché actuel du collier connecté se concentre sur la localisation GPS (Tractive, Weenect, Invoxia) et laisse de côté l'interprétation santé accompagnée. C'est précisément l'espace que Pawrise Care adresse.

2.2 La solution Pawrise Care

Pawrise Care est un collier connecté qui suit en continu la santé et le bien-être de l'animal, l'explique au propriétaire au moyen d'un assistant IA, et transmet au vétérinaire un historique structuré et normalisé prêt à l'emploi. La chaîne de valeur est simple : le collier mesure, le moteur d'IA interprète et oriente, le réseau vétérinaire prend le relais quand c'est pertinent.

2.3 Proposition de valeur

Là où les acteurs établis se limitent à localiser, Pawrise Care interprète et oriente. Le positionnement est un océan bleu : ne pas affronter frontalement le marché GPS saturé, mais ouvrir la passerelle propriétaire vers vétérinaire (dossier normalisé, suivi longitudinal) que les concurrents ne couvrent pas.

RÈGLE D'OR, NON NÉGOCIABLE

L'assistant IA n'établit **jamais** de diagnostic médical (Code rural, article L243-1). Il explique, oriente, et invite à consulter. Toute situation ambiguë déclenche une orientation ou une escalade vers le vétérinaire, jamais une conclusion médicale.

2.4 Personas

- **Propriétaire d'animal** — 25 à 55 ans, attaché à son animal, accès vétérinaire parfois difficile (zone rurale, planning saturé), sans formation vétérinaire. Il cherche à agir au bon moment.
- **Vétérinaire partenaire** — en cabinet ou en téléconsultation, intéressé par la préparation en amont des consultations. Il refuse la donnée brute : il veut du contextualisé, exploitable rapidement.

3 Marché & analyse stratégique

3.1 Proposition de valeur

Là où Tractive, Weenect ou Invoxia se concentrent sur la localisation, Pawrise Care **interprète**. Le collier combine GPS, capteurs de santé et une lecture vétérinaire structurée pour orienter le propriétaire vers le bon soin, au bon moment. C'est un positionnement **océan bleu** : ne pas affronter le marché GPS saturé, mais ouvrir la passerelle propriétaire vers vétérinaire (dossier normalisé, suivi longitudinal) que les acteurs établis ne couvrent pas.

Trois piliers : **Prévention** (détecter les signaux faibles avant qu'ils n'empirent), **Orientation non-diagnostique** (aide à l'observation, jamais un acte médical), **Réseau vétérinaire** (escalade vers un professionnel avec un dossier prêt à l'emploi).

3.2 Marché (TAM / SAM / SOM)

≈ 73 M

TAM · animaux de compagnie en France

≈ 26,5 M

SAM · chiens (9,9 M) + chats (16,6 M)

1 foyer / 2

possède au moins un animal

3-5 ans

SOM · dizaines de milliers d'abonnés

Le marché total (TAM ≈ 73 M, tous animaux) inclut poissons, oiseaux et NAC. Le marché réellement adressable par un collier connecté est celui des chiens et chats, soit ≈ 26,5 M (9,9 M chiens + 16,6 M chats, FACCO 2024). Le marché pet tech est en forte croissance, porté par l'humanisation des animaux. Les concurrents (Tractive, Weenect, Invoxia Minitailz) proposent désormais aussi des mesures de santé mais restent sur la donnée brute ; l'interprétation accompagnée (IA + vétérinaire) reste notre différenciation. Sources : FACCO 2024-2025, rapports marché pet tech.

3.3 SWOT

Forces

Santé expliquée et accompagnée — la donnée brute des concurrents traduite en clair par l'IA, relayée par un vétérinaire.

Expertise IA + garde-fous non-diagnostiques — RAG/LLM maîtrisés en interne, conformité intégrée dès le départ.

Vétérinaire partenaire réel — crédibilité scientifique et accès au métier.

Données longitudinales propriétaires — un actif santé par animal qui grossit avec le temps.

Faiblesses

Hardware complexe et coûteux — conception d'un collier fiable, lourde en temps et budget.

Démarrage à froid des données — fiabilité de l'IA dépendante de données à accumuler.

Prototype non finalisé — encore sur capteurs simulés, risque technique avant produit réel.

Rentabilité à prouver — modèle d'abonnement dont la viabilité reste à valider.

Opportunités

Marché français massif et porteur — 26,5 M de chiens et chats, segment connecté en croissance.

Humanisation des animaux — disposition réelle à payer pour la santé et la prévention.

Menaces

Concurrents déjà sur la santé — Invoxia, Tractive mesurent déjà FC/FR : angle santé non vierge.

Acteur capitalisé qui copie la couche vétérinaire — un géant pourrait aller plus vite.

Assurance animale en croissance — nos données aident la prévention et la tarification : canal + revenu B2B.

Interopérabilité via le PDF normalisé — gain de temps vétérinaire, adoption facilitée.

Cadre réglementaire strict et mouvant — acte médical réservé au vétérinaire, IA encadrée (AI Act).

Adoption lente des vétérinaires — profession prudente et surchargée.

3.4 Matrice de confrontation

Ce qu'on fait du SWOT : croiser forces et faiblesses avec opportunités et menaces pour en tirer des axes d'action.

Axe	Stratégie
Offensif · Forces × Opportunités	Viser les assureurs animaliers : le suivi continu et le dossier vétérinaire réduisent leurs sinistres, nos données nourrissent leur tarification. On gagne un canal de distribution et un revenu B2B.
Défensif · Forces × Menaces	Ne pas livrer la guerre des capteurs (déjà gagnée par Tractive/Invoxia) : se protéger sur l'orientation accompagnée et le réseau vétérinaire, non copiables sans partenariats longs à nouer.
Rattrapage · Faiblesses × Opportunités	Transformer le démarrage à froid en boucle de données : les premiers cabinets et assureurs partenaires apportent cas réels et co-financement, fiabilisant l'IA et le matériel plus vite.
Vigilance · Faiblesses × Menaces	Sécuriser les points faibles avant de grandir : LLM derrière une couche d'abstraction, garde-fous documentés pour encaisser un durcissement réglementaire, rentabilité prouvée sur un périmètre réduit.

3.5 PESTEL

L'analyse macro-environnementale, fil conducteur : orienter, jamais diagnostiquer.

Axe	Synthèse	À retenir
Politique	France 2030, BPI et UE financent l'IA et l'e-santé ; le bien-être animal est une priorité publique (loi du 30/11/2021) ; souveraineté des données.	Terrain favorable si hébergement souverain UE.
Économique	Marché animalier large et résilient ; pet tech en croissance. Vigilance : abonnement récurrent (~10 €/mois) dans un contexte de lassitude.	Maîtrise du churn et du CAC décisive.
Socioculturel	L'animal, membre de la famille ; demande de prévention proactive ; usages numériques entrés dans les mœurs.	Demande qui colle à notre proposition.
Technologique	Convergence capteurs / IA / cloud / télémédecine. Réserve : mesurer des constantes fiables sur un animal qui bouge.	Fiabilité de la mesure = risque central.
Environnemental	Éco-conception imposée (Règlement Batteries UE 2023/1542, DEEE, indice de réparabilité) ; sobriété numérique (Green IT).	Durabilité matériel + sobriété numérique.

Axe	Synthèse	À retenir
Légal	RGPD, Code rural (diagnostic réservé aux vétérinaires), AI Act, sécurité produit (GPSR UE 2023/988).	Tout repose sur la frontière orienter / diagnostiquer.

4 Modèle économique & budget

4.1 Modèle économique

Le hardware est vendu proche de son coût ; la rentabilité vient de l'**abonnement récurrent**. Le modèle intègre un **pool façon Spotify** : une part fixe de l'abonnement finance le réseau vétérinaire, ce qui plafonne le coût vétérinaire par construction et protège la marge contributive.

Hypothèses : abonnement 9,90 €/mois (ordre de grandeur du marché) ; marge contributive après cloud, API LLM et pool vétérinaire ; durée de vie client = 1 / churn mensuel ; LTV = abonnement × durée de vie × marge.

4.2 Unit economics (3 scénarios)

Métrique	Optimiste	Base	Pessimiste
Marge contributive (abo)	78 %	69 %	35 %
Durée de vie (churn)	≈ 48 mois	≈ 30 mois	≈ 12 mois
CAC	≈ 35 €	≈ 50 €	≈ 90 €
LTV : CAC	≈ 10×	≈ 4×	≈ 0,5×
Payback	≈ 5 mois	≈ 7 mois	non atteint *

Scénario pessimiste : LTV:CAC inférieur à 1, le client résilie (≈ 12 mois) avant d'avoir remboursé son coût d'acquisition. Le payback n'est jamais atteint : c'est le scénario que le modèle doit éviter, en réduisant le churn et le CAC.

4.3 Budget prévisionnel • collier (BOM)

Nomenclature du prototype, option retenue (LTE sur mesure). Les composants sont alignés sur la partie IoT.

Composant	Coût unitaire
ESP32-S3 (MCU)	≈ 9 €
SIM7000E (modem LTE-M + GPS intégré)	≈ 16 €
IMU LSM6DSOX (accéléro + gyro)	≈ 4 €
Capteur température TMP117	≈ 4 €
Capteur cardiaque MAX30102 (option)	≈ 3 €
Mémoire flash 128 Mo (SPI)	≈ 1,50 €
Batterie LiPo 2000 mAh + PMU	≈ 12 €
Boîtier étanche IP67	≈ 2 €
LED NeoPixel	≈ 1 €
PCB prototype	≈ 0,50 €
Carte SIM IoT 1NCE	≈ 3 €

Total unitaire : ≈ 56 € / unité

4.4 Budget cloud & exploitation (11 mois)

Coûts de fonctionnement sur la phase projet : hébergement souverain Hetzner (cluster Kubernetes, ligne ARM) et modèle de langage.

Poste	Détail	Coût
Cluster Hetzner · Phase 1 (8 mois)	control-plane + 2 workers ARM (CAX)	≈ 330 €
Cluster Hetzner · Phase 2 (3 mois)	3 workers + load balancer + backups	≈ 220 €
LLM · Azure OpenAI + Cohere (11 mois)	cascade, faible volume (~15 €/mois)	≈ 165 €
Nom de domaine (11 mois)	1 €/mois	≈ 11 €

Total exploitation : ≈ 726 € sur 11 mois

COHÉRENCE DES COÛTS

Hébergement 100 % Hetzner (souverain, UE), chiffré sur la ligne ARM la plus rentable depuis la hausse des prix Hetzner de juin 2026 ; borne haute sur les anciens prix AMD ≈ 987 €. Azure n'intervient que pour le modèle de langage. Le coût IA est d'environ 0,03 à 0,05 € par conversation et passe à l'échelle avec les abonnements. Détail sur les parties Cloud et Assistant IA.

5 WBS & fonctions par lot

5.1 Structure de découpage (WBS)

Le WBS décompose le projet en 9 lots techniques, du collier à la conformité. Chaque lot regroupe ses sous-composants.

1 • Pawrise Collar — Hardware

- Capteurs & mesures (GPS, accéléro, température, cardio)
 - Communication (BLE, LTE-M, chiffrement)
 - Batterie & autonomie
- Système embarqué (MCU, firmware, énergie)
 - Boîtier & conception physique (IP67)

2 • Collector & Firmware Communication

- Acquisition (lecture périodique, buffer edge)
 - Sécurité (auth collier, intégrité, horodatage)
- Transmission & protocoles (sync, retry)

3 • Backend & API Platform

- Ingestion (API capteurs, normalisation)
 - API App & Vet
- Stockage & modélisation (time-series, agrégats)
 - Administration (comptes, animaux, règles)

4 • Pawrise Care Engine — IA & Analyse

- Prétraitement
 - Analyse santé contextuelle
 - Export vétérinaire (PDF, JSON)
- Analyse comportementale
 - Chat IA & expertise (LLM + RAG)

5 • Mobile App — Propriétaire

- Écran bien-être
 - Notifications & alertes
- Localisation (GPS, geofencing)
 - Chat & accompagnement

6 • Vet Portal — Interface vétérinaire

- Vue patient
 - Collaboration
- Analyse professionnelle

7 • Infrastructure & Ops

- Hébergement (cloud, Docker, scalabilité)
 - CI/CD (tests, build, déploiements)
- Monitoring (logs, perfs, alertes)

8 • Data, Privacy & Compliance

- Protection des données (anonymisation, consentement)
- Transparence & éthique (pas de diagnostic auto)

9 • Business & User Lifecycle

- Onboarding & appairage
 - Support client
 - Partenaires vétérinaires
- Abonnement & facturation (Stripe)
 - Provisioning matériel

5.2 Fonctions attendues par lot

Ce que le système doit **accomplir** pour chaque composant (source : « High-Level Functions »). Description des features, indépendamment de l'implémentation.

Lot	Fonctions attendues
Pawrise Collar — Hardware	Mesurer GPS, activité, température et rythme cardiaque de façon régulière et précise ; exécuter un firmware fiable et sobre en énergie ; transmettre via BLE/ cellulaire de façon sécurisée et synchronisée ; protéger contre eau, poussière et chocs (IP67) ; assurer une autonomie maximale avec information du niveau de batterie.
Collector & Firmware	Récupérer les données à intervalles réguliers et détecter les événements significatifs ; conserver localement en cas de coupure ; synchroniser avec un

Lot	Fonctions attendues
	protocole robuste basse consommation et réessayer en cas d'échec ; vérifier l'identité du collier, l'intégrité des données et un horodatage exact.
Backend & API	Recevoir, normaliser, filtrer et dédupliquer les données ; enregistrer en séries temporelles avec historique long terme et agrégats ; exposer GPS/activité/santé à l'app et une vue structurée aux vétérinaires ; gérer comptes, animaux, règles d'analyse et contrôle d'accès.
Care Engine — IA	Nettoyer et fenêtrer les données ; établir un comportement normal par animal et détecter les anomalies ; appliquer des règles vétérinaires contextualisées (race, âge, historique) ; répondre via LLM + RAG sur base validée, escalader en cas de doute ; générer un PDF/JSON structuré.
Mobile App	Afficher un score de bien-être et l'état du jour ; montrer la position GPS temps réel, les zones sécurisées et l'historique ; prévenir des signaux faibles et rappeler les soins ; donner accès au chat IA et à la mise en relation vétérinaire.
Vet Portal	Regrouper les informations médicales et l'historique détaillé ; consulter les alertes, lire et compléter le rapport, ajouter des notes ; faciliter le dialogue propriétaire ↔ vétérinaire et le suivi longitudinal.
Infrastructure & Ops	Exécuter les services de façon fiable et scalable, gérer les environnements ; surveiller performances et anomalies, tracer les erreurs ; automatiser tests, versions et déploiements.
Data, Privacy & Compliance	Sécuriser et chiffrer les données personnelles (RGPD) ; garantir que l'IA n'émet jamais de diagnostic, fournir des explications lisibles et tracer les alertes.
Business & User Lifecycle	Créer un compte et guider l'appairage ; gérer abonnements, paiements et factures ; offrir support et FAQ ; activer/remplacer un collier ; onboarder les vétérinaires partenaires et attribuer les demandes.

6 Organisation & compétences

6.1 OBS — organisation des responsabilités

Dix personnes réparties en cinq pôles de deux, sous le pilotage du Product Owner (Yassine El Gherrabi, qui cumule pilotage produit et contribution IA/Data).

Pôle	Membres	Périmètre
Backend / API	Hamid · Aaditya	API, ingestion, base de données, authentification, Vet Portal
IoT / Hardware	Cyril · Ibrahim	Firmware, capteurs, simulateur, collier
IA / Data	Nino · Yassine	Care Engine, RAG, POCs, pipeline de données
Design / Mobile	Adam · Elarif	UX/UI, app mobile, identité visuelle, étude de marché
Cloud / DevOps	Oumar · Abderrahmane	Cloud, CI/CD, monitoring, sécurité

Elarif est rattaché au pôle Design/Mobile (binôme avec Adam sur l’application) mais intervient en transverse sur le Backend, la CI/CD, le marché et le lien vétérinaire.

6.2 Couverture nominative

Chaque domaine est porté par un ou plusieurs responsables nommés, avec un backup identifié pour assurer la continuité.

Domaine	Responsable(s)	Backup
Product Ownership	Yassine	Elarif (transverse, vision produit)
IoT / Hardware	Cyril, Ibrahim	Hamid (support embarqué)
Backend / API	Hamid, Aaditya, Elarif	Yassine
IA / Data	Nino, Yassine	Hamid (pipelines Python)
Mobile / Frontend	Adam, Elarif	Hamid, Aaditya
Design / UX	Adam	Elarif (intégration front)
Market / Business	Adam, Elarif	Yassine (PO)
Cloud / DevOps	Oumar, Abderrahmane	Elarif (CI/CD)
Réseau vétérinaire	Elarif, Nino	Binôme (2 contacts vété distincts)

6.3 Matrice de compétences (extrait)

Niveaux : ■ expert · ■ intermédiaire · ■ débutant · □ aucune. Membres : Yas Ela Ibr Cyr AadHam Nin AdaOum Abd.

Compétence	Yas	Ela	Ibr	Cyr	Aad	Ham	Nin	Ada	Oum	Abd
Rust	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Python	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Microcontrôleurs (ESP32)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Firmware C/C++ embarqué	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
IA · NLP / LLM / RAG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Compétence	Yas	Ela	Ibr	Cyr	Aad	Ham	Nin	Ada	Oum	Abd
React / Next.js										
Docker / Conteneurisation										
CI/CD										
Architecture logicielle										
UI / UX Design										
Réseau vétérinaire										

6.4 Justification de l’équipe

L’équipe a été constituée pour que chaque membre couvre un besoin réel du projet (IoT, Backend, IA, Mobile, Design, Cloud, Business). Trois membres sont co-fondateurs et promoteurs du projet : Yassine, Ibrahim et Elarif. Les profils clés : Yassine (3 ans NLP/LLM en production → Care Engine), Cyril (le plus expérimenté en embarqué, STM32/ESP32, projets IoT persos), Ibrahim (fullstack évoluant vers l’IoT, LoRaWAN), Nino (data engineer, ETL), Adam (designer + commercial, 3 ans freelance), Oumar et Abderrahmane (binôme Cloud/DevOps, même socle Epitech).

7 Matrice RACI

La RACI attribue, pour chaque activité, un rôle à chaque pôle : **R** responsable (produit le livrable), **A** approbateur (garant, valide), **C** consulté, **I** informé.

7.1 Règle appliquée

LA VRAIE RÈGLE RACI

Le seul impératif du standard est : **exactement un A (garant) par activité** et **au moins un R**. Les C et I sont en nombre libre. Un même pôle peut être A et R (noté A/R). Nous présentons deux lectures : une version standard (A distribué par pôle) et une version au format demandé en suivi (un R, un A, un C par activité).

7.2 Version standard (A distribué)

Chaque pôle est garant de son propre livrable ; le Product Owner reste garant du cadrage et de la gouvernance (RGPD, qualité).

Activité	Pilotage (PO)	Fullstack	IoT	Design/Mobile	IA/Data	Cloud/Ops
Cadrage & spécifications	A/R	C	C	C	C	C
API & ingestion données	C	A/R	C	I	C	C
Collier & firmware	C	C	A/R	I	C	I
Application mobile	C	R	I	A/R	C	I
Moteur IA / Care Engine	C	C	I	C	A/R	I
Portail vétérinaire	C	A/R	I	C	C	I
Infra / CI-CD / monitoring	I	C	I	I	I	A/R
RGPD & sécurité données	A	R	C	I	C	C
Tests & qualité	A	R	R	R	R	R

7.3 Version format suiveur (1 R / 1 A / 1 C)

Exactement un R, un A et un C par activité, le reste en I. Plus stricte que le standard, mais toujours valide (un A unique, au moins un R). Le Product Owner est l'approbateur unique.

Activité	Pilotage (PO)	Fullstack	IoT	Design/Mobile	IA/Data	Cloud/Ops
Cadrage & spécifications	A	R	I	I	C	I
API & ingestion données	A	R	I	I	I	C
Collier & firmware	A	C	R	I	I	I
Application mobile	A	C	I	R	I	I
Moteur IA / Care Engine	A	C	I	I	R	I
Portail vétérinaire	A	R	I	I	C	I
Infra / CI-CD / monitoring	A	C	I	I	I	R
RGPD & sécurité données	A	R	I	I	I	C
Tests & qualité	A	R	I	I	C	I

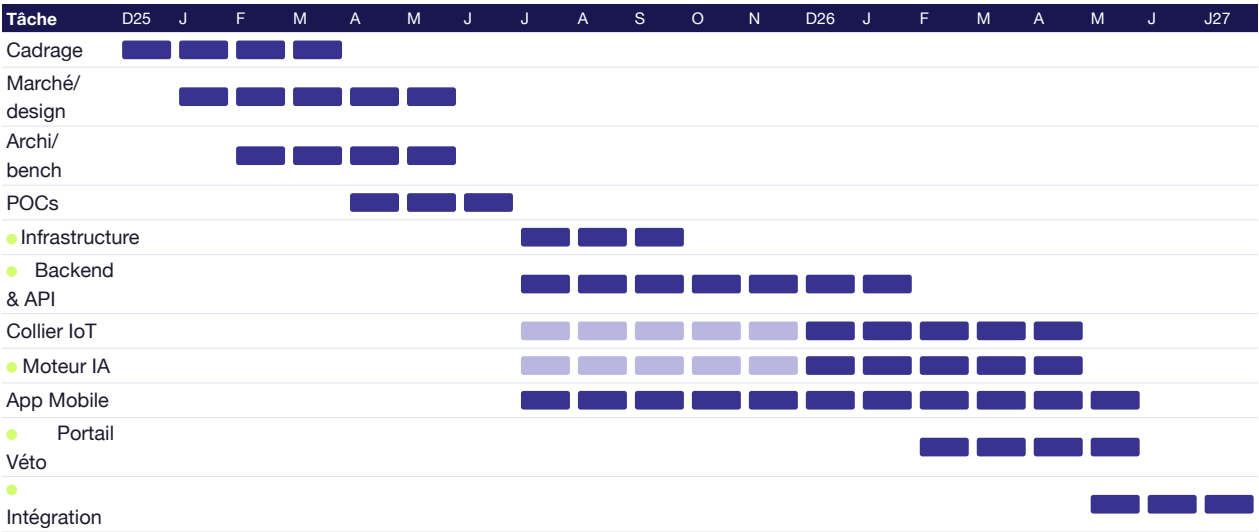
Les 6 colonnes recourent l'OBS : Pilotage (PO), Fullstack (backend & portail), IoT (collier), Design/Mobile (app), IA/Data (Care Engine), Cloud/Ops (infra).

8 Planning & méthodologie

8.1 Vue d'ensemble

Projet sur 20 mois (décembre 2025 → juillet 2027), en trois phases : **Conception** (livrables pour la keynote de juin 2026), **Développement** (tous les composants en parallèle), **Intégration** (assemblage, tests, stabilisation). Le parallélisme est possible car les composants sont volontairement peu couplés ; le portail vétérinaire est le seul vraiment dépendant (backend + IA), d'où un démarrage plus tardif.

8.2 Diagramme de Gantt



● chemin critique · zone claire = phase de dé-risqueage (simulateur / POC) avant l'engagement du coûteux.

8.3 Jalons

#	Date	Jalon
1	Juin 2026	Keynote (tous les livrables de conception prêts)
2	Sep 2026	Infrastructure opérationnelle
3	Nov 2026	Simulateur collier
4	Jan 2027	Backend complet
5	Avr 2027	MVP intégré (Care Engine + backend)
6	Mai 2027	Portail vétérinaire livré
7	Juil 2027	Fin de projet (produit testé et stabilisé)

8.4 Dépendances clés

- **Infrastructure** → **Backend** : le backend se déploie sur l'infrastructure.
- **Simulateur collier** → **Moteur IA** : l'IA s'entraîne et se teste sur des données simulées.
- **Backend (API)** → **App Mobile** : l'app consomme les API au fil de l'eau.
- **Moteur IA + Backend** → **Portail Véto** : alertes et rapports viennent de l'IA et des données.

8.5 Méthodologie

Scrum adapté (agile itératif). Le périmètre évolue avec les apprentissages (POCs IA, faisabilité hardware, retours du vétérinaire partenaire) : on livre par incréments, on réoriente à chaque sprint.

Sprints de 2 semaines, daily / point d'équipe, sprint review, rétrospective. Rôles : Product Owner (Yassine), Scrum Master tournant, équipe par pôles. Outils : Jira (backlog, sprints, story points), Confluence (docs), GitHub (code, PR, CI), Figma (design).

Alternatives écartées : Waterfall (cahier des charges figé, incompatible avec l'incertitude R&D) ; Kanban pur (pas de cadence ni d'engagement de sprint, peu de prévisibilité pour 10 personnes) dont on retient le tableau visuel et la limite de WIP.

Estimation : Planning Poker sur échelle de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). Au-delà de 13 points, le ticket est découpé.

9 Plan qualité

Stratégie de tests par couche, conventions, workflow Git, CI/CD et onboarding : de quoi produire des livrables fiables et intégrer un nouveau développeur rapidement.

9.1 Definition of Done

Conditions qu'une User Story doit toutes remplir pour être considérée comme terminée :

- Les critères d'acceptation (Given/When/Then) sont tous satisfaits.
- Le code est relu et approuvé par au moins un pair via une Pull Request.
- Les tests de la story sont écrits et passent (unitaires et, si concernés, intégration).
- La CI est verte : lint et tests automatiques réussis (le merge est bloqué sinon).
- La documentation utile est à jour (README du service, doc d'API, Confluence si besoin).
- Aucune régression : un bug corrigé est couvert par un test de non-régression.

RÈGLE D'OR PRODUIT

L'IA n'émet jamais de diagnostic. Les tests du Care Engine vérifient que toute situation ambiguë déclenche une orientation ou une escalade vers le vétérinaire, jamais une conclusion médicale.

9.2 Stratégie de tests par couche

Couche	Outils	Cible
Firmware collier (Rust no_std)	Tests unitaires embarqués + simulateur de capteurs	Logique de collecte/encodage validée hors matériel via le simulateur.
Services backend (Rust)	Tests unitaires (cargo test) + tests d'intégration API	Logique métier et endpoints couverts ; tests d'abus obligatoires sur l'authentification.
Moteur IA / Care Engine (Python)	pytest + jeux d'évaluation RAG + garde-fous anti-diagnostic	Non-régression des réponses et escalade systématique en cas de doute.
App mobile (Kotlin / SwiftUI)	Tests unitaires natifs + tests d'UI critiques	Onboarding, appairage et alertes vérifiés.
Bout en bout (E2E)	Scénarios end-to-end en phase d'intégration	Collier → backend → IA → app/portail validés ensemble.

9.3 Conventions de code

- Linting/formatage automatiques par langage : rustfmt + clippy (Rust), ruff/black (Python), ktlint (Kotlin), ESLint + Prettier (TS/Next).
- Nommage cohérent par langage (snake_case Rust/Python, camelCase Kotlin/TS) et noms descriptifs.
- Toute fonctionnalité passe par une Pull Request relue par au moins un pair avant merge.
- Pas de secret en clair dans le code : variables d'environnement + secrets chiffrés (SOPS).

9.4 Workflow Git

Branche	Rôle
main	Branche stable et déployable. Protégée : merge uniquement via PR validée.

Branche	Rôle
develop	Intégration continue des fonctionnalités avant stabilisation.
feat/<scope>	Une fonctionnalité = une branche, rattachée à un ticket Jira.
fix/<scope>	Correction de bug isolée et traçable.

Commits conventionnels (feat:, fix:, docs:, chore:...) référençant la clé Jira. **Pull Request** : description claire, lien Jira, CI verte et revue d'au moins un pair avant merge.

9.5 CI/CD & déploiement

- À chaque Pull Request : lint + tests automatiques via GitHub Actions (merge bloqué si rouge).
- Build et publication d'images conteneurisées (Docker) versionnées.
- Déploiement GitOps : Helm + Argo CD synchronisent le cluster Kubernetes depuis Git.
- Secrets chiffrés (SOPS + age) ; observabilité OpenTelemetry → Prometheus/Loki/Tempo → Grafana.

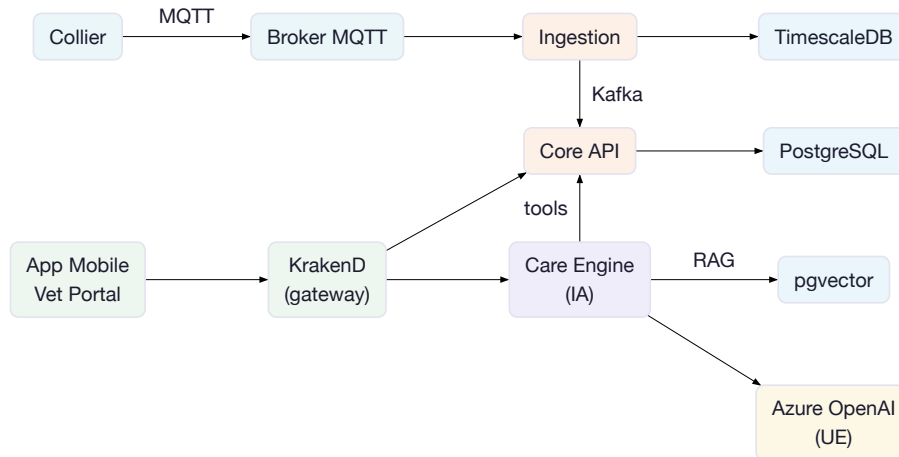
9.6 Onboarding développeur

- Accès dépôt GitHub, projet Jira et espace Confluence dès l'arrivée.
- Lecture d'entrée : ce plan qualité, le Git Workflow et l'architecture globale.
- Mise en route locale : clone, installation, lancement en local (README de chaque service).
- Première contribution : un ticket « bonne première tâche », une PR suivant les conventions.

10 Architecture technique

10.1 Vue d'ensemble (simplifiée)

Le système s'organise en trois zones : clients et accès, services métier (Rust) autour d'un bus d'événements, et données. L'IA (Care Engine) est isolée et bornée. Schéma des flux principaux :



Version interactive complète (toutes les briques, flux et parcours) sur pawrise-care.com.

10.2 Choix techniques justifiés

Chaque décision structurante : besoin, alternatives écartées, décision, et trade-off assumé.

Choix	Alternatives écartées	Décision & trade-off
Rust (services métier)	Node, Python, Go, C#	Perf + sûreté mémoire, empreinte minimale. Coût dev ~2,5× assumé (mitigé : monolithe-first, Python pour l'IA, réintroduction ciblée).
MQTT / EMQX (entrée IoT)	HTTP, CoAP, passerelle maison	Standard IoT : pub/sub léger, QoS, offline gratuits. Un composant de plus à opérer.
Apache Kafka (bus)	RabbitMQ, appels directs	Débit, rétention, découplage. Plus gourmand en RAM (dimensionne le cluster).
PostgreSQL + TimescaleDB Mongo + Influx + Qdrant séparés + pgvector		Une seule famille : transactionnel, séries temporelles, vectoriel. Bascule Qdrant possible.
Pipeline LangGraph borné	Agent LLM autonome	Chaque étape testable, responsabilité juridique portée par le pipeline (ADR-001).
Azure OpenAI EU + cascade + Cohere	LLM hors UE, modèle unique	Data residency UE, ~0,03-0,05 €/conv. Dépendance Microsoft mitigée (interface LLMPProvider).
Kubernetes auto-géré + GitOps	PaaS, managé d'emblée	Économique et souverain ; plus d'ops, mitigé par l'IaC. Managé EU au scale.

Choix	Alternatives écartées	Décision & trade-off
OIDC maison	Auth0, Keycloak, Cognito	Souveraineté + défi formateur ; coûteux (~4-6 mois-homme), revue de sécurité obligatoire.

11 Cloud & infrastructure

Une infrastructure souveraine (UE / RGPD), maîtrisée en coût et prête à scaler : Hetzner auto-géré via Terraform aujourd'hui, cloud managé européen le jour où la charge le justifie. Décrite en code, déployée en GitOps.

11.1 Principes directeurs

- **Souveraineté & RGPD** — infrastructure et données de santé en UE ; Azure seulement pour le modèle de langage.
- **Infrastructure as Code** — toute l'infra en Terraform, un cluster se recrée à l'identique en une commande.
- **GitOps** — Git seule source de vérité ; Argo CD synchronise le cluster, rollback par revert.
- **Maîtrise des coûts** — lignes ARM, environnements de dev éphémères, auto-géré moins cher qu'un managé à capacités égales.
- **Observabilité** — chaque service tracé (OpenTelemetry) ; métriques, logs, traces centralisés dans Grafana.

11.2 La stack d'infrastructure

Techno	Rôle	Pourquoi
Terraform	Provisionnement	Décrit et crée toute l'infra Hetzner de façon reproductible ; détruire/recréer un environnement à la demande.
Kubernetes	Orchestration	Fait tourner et auto-répare la vingtaine de services ; redémarrage, placement, montée en charge.
Helm	Packaging	Chaque service en chart versionné et paramétrable (dev/prod).
Argo CD	Déploiement GitOps	Déploie depuis Git ; l'état du cluster suit le dépôt, rollback par revert.
SOPS + age	Secrets	Secrets chiffrés dans Git, déchiffrés uniquement dans le cluster.
step-ca	PKI interne	Autorité de certification : chaque collier et service s'authentifie en mTLS.
OTel + Prometheus/Loki/Tempo/Grafana	Observabilité	Métriques, logs et traces unifiés.
KrakenD + Traefik / cert-manager	Gateway & Ingress	Agrégation d'API, entrée HTTP et TLS automatique.

11.3 Choix d'hébergement

DÉCISION

VPS Cloud Hetzner auto-géré, lignes ARM (CAX), provisionné par Terraform. Depuis la hausse des prix Hetzner du 15 juin 2026 (jusqu'à +176 % sur les lignes AMD, +30 % seulement sur l'ARM), la ligne ARM devient la plus rentable et reste suffisante pour notre charge. Le bare metal est écarté (trop d'ops matérielle) ; le cloud managé est gardé pour le passage à l'échelle.

11.4 Stratégie en deux temps

Maintenant (dev → keynote → premiers utilisateurs) : cluster Kubernetes provisionné par Terraform (control-plane CAX21 + 2 workers CAX31, 40 €/mois), déploiement GitOps, secrets chiffrés, PKI interne, souveraineté UE.

Au scale (traction réelle) : Cloud managé EU — Scaleway Kapsule (control-plane managé gratuit, PostgreSQL managé, Object Storage, GPU à la demande), sans lock-in hyperscaler. Alternative : OVHcloud Managed K8s. Azure AKS gardé pour un besoin multi-région ou SLA entreprise.

11.5 Maîtrise des coûts en développement

Un serveur arrêté reste facturé chez Hetzner : « éteindre » n'économise rien. Le bon mécanisme s'appuie sur l'laC :

- Facturation horaire avec plafond mensuel : un serveur qui n'existe que quelques heures par jour est facturé au prorata.
- Environnements de dev éphémères : terraform destroy le soir et le week-end, terraform apply le matin.
- Un cluster de dev actif 40 h/semaine (au lieu de 168) coûte 25 % du plafond, soit près de 70 % d'économie sur le compute de dev.
- Données préservées sur volumes persistants (0,05 €/Go/mois) ou snapshots ; seul le compute est recréé.

11.6 Coût annuel hors école

Scénario	Ce qu'il comprend	Coût annuel
VPS simple (auto-géré)	2× Hetzner CAX41 (ARM) + backups + volumes + Load Balancer + domaine + IA	~1 500 à 1 800 €/an
Cloud managé EU	Scaleway / OVH : 3 nœuds + PostgreSQL managé + Object Storage + LB + IA	~3 000 à 3 700 €/an
Hyperscaler (référence)	Azure AKS équivalent (multi-région, SLA entreprise)	~6 000 à 10 000 €/an

Ordres de grandeur, faible trafic et usage IA modéré. Passer hyperscaler avant d'en avoir le besoin serait du sur-engineering.

12 IoT — le collier connecté

Le collier est le cœur produit : capteurs embarqués, connectivité cellulaire basse consommation et firmware Rust, pensés pour tenir sur batterie, fonctionner en zone blanche et transmettre en sécurité.

7 à 15 j

autonomie cible

IP67

poussière + immersion

-20 à +60°C

plage de température

2000 mAh

batterie Li-Po

12.1 Les défis à résoudre

- **Autonomie énergétique** — cible 7 à 15 jours ; GPS, modem et capteurs sont énergivores, d'où veille profonde, capteurs à la demande, transmission par batch.
- **Zones blanches** — le cas critique (fugue) arrive souvent sans couverture ; mode dégradé : stockage local puis rattrapage (store and forward).
- **Précision de localisation** — GPS qui dérive et premier fix long, accélérés par l'A-GPS et une fréquence adaptée au contexte.
- **Robustesse** — chocs, eau, température : certification IP67 et composants qualifiés -20 à +60°C, gestion thermique au contact de la peau.
- **Sécurité des données** — un appareil qui transmet la position doit être inviolable : authentification par certificat et chiffrement de bout en bout.

12.2 Architecture en 3 zones

- **Zone 1 — Collier (Edge)** : MCU, capteurs, modem, GPS, batterie. Collecte, tampon local, transmission chiffrée.
- **Zone 2 — Réseau & communication** : LTE-M + SIM IoT, transport MQTT sur TLS, pensé basse consommation et réseau instable.
- **Zone 3 — Backend & cloud** : ingestion, stockage, analyse (stack du site : Hetzner/Kubernetes, observabilité Grafana). Le collier s'y authentifie en mTLS.

12.3 Composants embarqués

Composant	Choix	Rôle
Microcontrôleur	ESP32-S3 ou nRF9160	Exécute le firmware Rust, pilote la machine à états, orchestre capteurs et modem ; clé privée en secure element.
Modem cellulaire	LTE-M (SIM7000E / nRF9160)	Connectivité basse consommation ; transmission de la télémétrie.
GPS / GNSS	NEO-M8N ou GPS intégré	Localisation ; A-GPS pour accélérer le premier fix.
Centrale inertielle	LSM6DSOX (ST)	Accéléromètre + gyroscope : activité, immobilité, mouvements brusques.
Température	TMP117 (TI)	Température corporelle (précision $\pm 0,1^\circ\text{C}$).
Fréquence cardiaque (option)	MAX30102 (PPG)	Rythme cardiaque par photopléthysmographie.
Mémoire flash	128 Mo (SPI)	Stockage local en attente de transmission.
Batterie & PMU	Li-Po 2000 mAh + fuel gauge	Alimentation autonome, gestion de charge, niveau précis.

12.4 Capteurs : choix justifiés

- **Activité (IMU)** → **LSM6DSOX** : très basse consommation, fonctions intelligentes embarquées qui déchargent le MCU.
- **Température** → **TMP117** : précision médicale ($\pm 0,1^{\circ}\text{C}$), idéale pour détecter une fièvre.
- **Fréquence cardiaque** → **MAX30102 (PPG)** : meilleur compromis précision/consommation (20 mW), bibliothèque mature. Le radar 60 GHz est écarté (consommation 4×, précision faible sur chien mobile, usage réel = maison fixe).

12.5 Réseau & sécurité

Réseau : LTE-M plutôt que NB-IoT (garde la mobilité et une latence faible, indispensables pour suivre un animal) ; transport MQTT sur TLS (broker EMQX : pub/sub léger, QoS, offline gratuits) ; SIM IoT 1NCE ; mode dégradé store-and-forward.

Sécurité : PKI X.509 (Root CA → CA intermédiaire signant colliers et serveur, via step-ca) ; authentification mutuelle mTLS (un appareil non enregistré est refusé, même firmware reverse-engineered) ; provisioning en usine (device_id + certificat, clé en secure element) ; activation par appairage BLE (QR code).

12.6 Logique embarquée : machine à états

Le firmware Rust adapte acquisitions et transmission selon l'état de l'animal et du réseau : **BOOT** (démarrage), **PAIRING** (appairage BLE), **REST** (repos, sobre), **ACTIVE** (activité), **ESCAPE** (sortie de zone, GPS accéléré), **LIVE** (temps réel à la demande), **NO_NETWORK** (zone blanche, stockage local), **LOW_POWER** (batterie faible, services réduits).

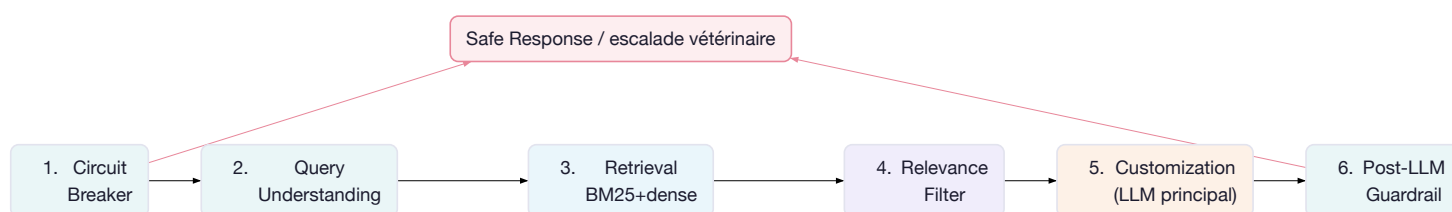
13 IA — le Care Engine

L'assistant conversationnel contextualise l'état d'un chien à partir des données du collier, répond sur la base d'un corpus vétérinaire validé, et organise un handoff structuré vers un vétérinaire quand c'est pertinent.

RÈGLE D'OR

L'assistant n'établit jamais de diagnostic médical (Code rural, article L243-1) : il explique, oriente, et invite à consulter. Architecture : un pipeline LangGraph déterministe borné à 6 nœuds, déployé sur Azure OpenAI Europe ; la mémoire long-terme est déléguée au backend via tool calls.

13.1 Pipeline LangGraph (6 nœuds)



Pipeline déterministe et borné : chaque étape est testable et journalisée (audit append-only, rétention 5 ans). Le LLM est cantonné à sa tâche.

13.2 Garde-fous (défense en profondeur, 3 couches)

- **Couche 1 — pré-LLM (Circuit Breaker)** : classifier d'intention ; tout ce qui n'est pas « clean » est dérouté vers une Safe Response ou une escalade, sans atteindre le LLM principal.
- **Couche 2 — raisonnement** : system prompt strict + whitelist de tools + obligation de citer le corpus pour tout claim médical.
- **Couche 3 — post-LLM** : détection « diagnostic-like », contrôle d'ancrage sur les sources, déclenchement forcé de l'escalade selon des règles explicites.

13.3 Périmètre

Ce qu'on fait : Q&A santé/comportement (corpus + télémétrie), contextualisation d'une alerte collier, handoff vétérinaire structuré (PDF + JSON), refus systématique du diagnostic, audit complet.

Ce qu'on ne fait jamais : diagnostic explicite, prescription/posologie, gestion d'urgences vitales (redirection urgentiste), conseils de dressage, conseils nutritionnels précis.

13.4 Coût des modèles (cascade « un modèle par nœud »)

Chaque nœud utilise le modèle le moins cher qui fait le travail ; seul le nœud de génération mobilise le gros modèle.

Nœud	Modèle	Prix (entrée / sortie, 1M tokens)
1 · Circuit Breaker	mini · GPT-5-nano	0,05 \$ / 0,40 \$
2 · Query Understanding	mini · GPT-5-nano	0,05 \$ / 0,40 \$
3 · Retrieval	embeddings text-embedding-3-large + BM25	0,13 \$ / 0
4 · Relevance Filter	Cohere Rerank 3.5 multilingue	2 \$ / 1 000 recherches
5 · Customization	principal · GPT-5 (ou GPT-4.1)	~1,25 à 2,50 \$ / ~10 \$

Nœud	Modèle	Prix (entrée / sortie, 1M tokens)
6 · Post-Guardrail	mini · GPT-5-nano	0,05 \$ / 0,40 \$

COÛT PAR CONVERSATION ≈ 0,03 À 0,05 €

Répartition : génération 85 %, reranking 10 %, nœuds mini 2 %, embeddings < 0,5 %. La cascade économise 30 à 35 % vs tout passer par le gros modèle. Ce coût valide la cible de la spec (moins de 0,05 €/conversation). Alternative souveraine prévue (ADR-002) : Mistral (UE), coût équivalent, données 100 % UE. Prix éditeurs en dollars, parité dollar/euro retenue.

13.5 Décisions d'architecture (ADR)

ADR	Décision
001 — Pipeline borné	6 nœuds déterministes, pas d'agent autonome : responsabilité juridique portée par le pipeline.
002 — Azure OpenAI EU + cascade	Data residency UE, pas d'entraînement sur les données ; interface LLMPProvider (basculer possible).
003 — Reranker dédié	Cohere Rerank 3.5 : latence ~10x meilleure qu'un filtre LLM, meilleure pertinence.
004 — Mémoire = backend	Pas de fact store dans le chatbot ; tool calls vers le Core API (source de vérité unique).
005 — Sortie JSON structurée	Le front affiche les actions sans parser du markdown fragile.
006 — RGPD progressif	MVP : masquage regex des PII ; V1 : Presidio + dictionnaire vétérinaire.
007 — Garde-fous 3 couches	Défense en profondeur : l'échec d'une couche n'expose pas le système.
008 — Retrieval hybride	BM25 (termes exacts) + dense (similarité), fusion RRF.
009 — Query Understanding	Reformulation en termes vétérinaires + tool télémétrie avant le RAG.
010 — Audit append-only	Log immuable de chaque conversation, rétention 5 ans : défense juridique et base d'eval.

13.6 Objectifs de succès (KPIs MVP)

0 faux diagnostic sur le golden set · ≥ 95 % de citation quand claim médical · 5 à 15 % de taux d'escalade approprié · réponse complète p95 < 8 s · recall@5 ≥ 0,85 · détection jailbreak ≥ 95 %.

14 Backlog & exigences

Le découpage produit compte 11 epics et 66 user stories, dont 52 dans le périmètre MVP. Chaque story porte des critères d'acceptation au format Given/When/Then.

14.1 Epics

#	Epic	US	Périmètre	Exigences
E1	Onboarding, comptes & appairage du collier	7	MVP	FR12, FR29, FR30, FR33
E2	Collecte, transmission & stockage fiables	6	MVP	FR1–FR10, NFR2, NFR8
E3	Suivi bien-être & activité (App)	4	MVP	FR11, FR13, FR19, NFR9
E4	Localisation & zones de sécurité (App)	5	MVP	FR20, FR21
E5	Détection d'anomalies & alertes santé	5	MVP	FR14, FR15, FR22
E6	Assistant IA conversationnel & escalade	4	MVP	FR16, FR17, FR23
E7	Vet Portal · dossier & rapport normalisé	7	MVP	FR18, FR24–FR28, FR34
E8	Abonnement, facturation & support	7	Post-MVP	FR31, FR32
E9	Conformité, sécurité & confidentialité (RGPD)	5	MVP	NFR3, NFR4, NFR5
E10	Téléconsultation d'orientation & triage	7	Post-MVP	FR35–FR43
E11	Plateforme, livraison & observabilité (Ops)	9	MVP	NFR1, NFR6, NFR7, NFR10

14.2 Exigences (FR / NFR)

Fonctionnelles (FR1 à FR43) — regroupées par domaine : collier & collecte (FR1–7), backend & données (FR8–12), moteur IA (FR13–18), app propriétaire (FR19–23), Vet Portal (FR24–28), cycle de vie & business (FR29–34), téléconsultation & triage (FR35–43).

Non-fonctionnelles (NFR1 à NFR10) — Fiabilité, Autonomie/énergie, Sécurité, Confidentialité/RGPD, Éthique IA, Performance, Scalabilité/Ops, Robustesse physique, Utilisabilité, Maintenabilité.

14.3 Exemple de critère d'acceptation

STORY 1.1 · CRÉATION DE COMPTE SÉCURISÉE

En tant que propriétaire d'animal, **je veux** créer un compte avec email et mot de passe, **afin d'**accéder à l'application en toute sécurité.

Given un visiteur sur l'écran d'inscription

When il saisit un email valide et un mot de passe respectant la politique de sécurité

Then un compte est créé et un email de vérification est envoyé

And un mot de passe faible ou un email déjà utilisé déclenche une erreur explicite sans créer de compte.

15 Gestion des risques

La maîtrise des risques repose sur deux analyses complémentaires : une **AMDEC** centrée sur le produit (modes de défaillance techniques) et une **Risk Map** centrée sur le projet (probabilité contre impact).

15.1 AMDEC produit

L'AMDEC évalue chaque mode de défaillance par son indice de priorité de risque **IPR = G × O × D** (Gravité × Occurrence × Détection, chaque facteur de 1 à 10). Les modes sont triés par IPR décroissant : la priorisation se lit de haut en bas.

Code	Sous-système	Mode de défaillance	G	O	D	IPR	Niveau
H03	Capteur température / FC	Mesures erronées (faux positifs physiologiques)	7	7	6	294	Critique
I01	Analyse comportementale	Faux négatif : anomalie non détectée	9	5	6	270	Critique
I03	Chat RAG vétérinaire	Réponse médicalement incorrecte du LLM	9	5	5	225	Critique
E01	Déclenchement automatique	Escalade non déclenchée pour un cas urgent	10	4	5	200	Critique
I02	Analyse comportementale	Faux positif : alerte infondée	5	7	5	175	Critique
H01	Batterie	Décharge rapide / autonomie insuffisante	7	6	4	168	Critique
E02	Portail vétérinaire	Vétérinaire partenaire indisponible	8	5	4	160	Critique
T03	GPS WebSocket	Latence excessive du GPS en temps réel	6	5	5	150	Critique
H04	Communication BLE	Perte de synchronisation smartphone ↔ collier	5	7	4	140	Critique
H02	Capteurs	Défaillance du capteur accéléromètre	6	4	5	120	Critique
E03	Continuité des données	Données collier non accessibles au vétérinaire	7	4	4	112	Critique
T01	API Backend	Indisponibilité du backend (downtime)	8	4	3	96	Élevé
T02	Time-series DB	Corruption ou perte de données capteurs	8	3	4	96	Élevé
I04	Chat RAG vétérinaire	Indisponibilité ou latence excessive du LLM	6	4	3	72	Élevé

Seuils : IPR < 30 faible · 30–59 modéré · 60–99 élevé · ≥ 100 critique. La détection est inversée (1 = très détectable, 10 = indétectable).

15.2 Risk Map projet

La Risk Map positionne chaque risque projet selon son score **Score = P × I** (Probabilité × Impact, de 1 à 5). Registre trié par score décroissant.

ID	Catégorie	Risque	P	I	Score	Niveau
R01	Technique	Capteur FC non fiable sur l'animal	4	5	20	Critique
R02	Technique	Bus factor : Cyril seul sur le hardware IoT (firmware)	4	5	20	Critique
R07	Légal	LLM génère un conseil médical erroné : responsabilité juridique	3	5	15	Critique
R03	Technique	Données d'entraînement insuffisantes : modèle IA peu fiable	3	4	12	Élevé

ID	Catégorie	Risque	P	I	Score	Niveau
R04	Technique	GPS : latence / dérive, temps réel non garanti	3	4	12	Élevé
R09	Marché	Vétérinaire partenaire unique : rupture du partenariat	3	4	12	Élevé
R12	Humain	Départ ou indisponibilité d'un membre clé	3	4	12	Élevé
R13	Planning	Sous-estimation de la charge firmware : dérapage calendaire	4	3	12	Élevé
R05	Technique	BLE : perte de connexion collier-mobile	3	3	9	Élevé
R14	Planning	Retard du prototype collier (composants / impression 3D)	3	3	9	Élevé
R06	Technique	Dépassement du budget API LLM	4	2	8	Modéré
R08	Légal	Non-conformité RGPD (données de santé animale)	2	4	8	Modéré
R10	Marché	Faible adoption : propriétaires pas prêts à payer	2	4	8	Modéré
R11	Marché	Concurrence déjà positionnée (Tractive, Weenect)	4	2	8	Modéré

Zones : Score $\geq$ 15 critique · 9–14 élevé · 5–8 modéré · 1–4 faible.

POLITIQUE DE TRAITEMENT

Un plan de mitigation est rédigé pour chaque risque dont le score est supérieur ou égal à 9, rattaché aux actions de l'AMDEC et aux jalons de dé-risquage du planning. Les risques sous ce seuil sont surveillés sans plan dédié.

16 Annexes

16.1 Glossaire

Terme	Définition
Care Engine	Moteur d'IA conversationnelle de Pawrise Care (pipeline LangGraph 6 nœuds).
RAG	Retrieval-Augmented Generation : le LLM répond à partir de documents récupérés (corpus vétérinaire).
mTLS	Authentification mutuelle TLS : client et serveur se prouvent mutuellement leur identité par certificat.
GitOps	Déploiement piloté par Git : l'état du cluster suit ce qui est décrit dans le dépôt (Argo CD).
IaC	Infrastructure as Code : l'infrastructure décrite en fichiers versionnés (Terraform).
IPR	Indice de priorité de risque (AMDEC) = Gravité × Occurrence × Détection.
LTV / CAC	Valeur vie client / coût d'acquisition client.
LTE-M	Réseau cellulaire basse consommation pour l'IoT, avec mobilité.
Store and forward	Stockage local des données hors réseau, renvoyées à la reconnexion.

16.2 Références des décisions d'architecture (ADR)

Les dix ADR du Care Engine sont détaillées dans la partie « IA — le Care Engine ». Les choix d'architecture système et cloud sont justifiés dans les parties correspondantes (besoin, alternatives écartées, décision, trade-off).

16.3 Sources & outils

- **Marché** : FACCO 2024-2025, rapports marché pet tech.
- **Prix cloud** : documentation Hetzner (ajustement du 15 juin 2026), Scaleway Kapsule, OVHcloud.
- **Prix modèles IA** : tarifs publics Azure OpenAI, Cohere, Mistral (2026).
- **Cadre légal** : Code rural (art. L243-1), RGPD, AI Act, GPSR (UE 2023/988), Règlement Batteries (UE 2023/1542).
- **Outils projet** : Jira, Confluence, GitHub, Figma. **Documentation** : Typst (tableaux générés depuis la base de contenu du prototype).

16.4 Prototype en ligne

Une version interactive de l'architecture (cockpit jouable), des diagrammes et de l'ensemble des contenus est disponible sur **pawrise-care.com**. Ce dossier en est la version académique, imprimable et autoportante.